

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНФОРМАТИКИ И РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ
Факультет компьютерных систем и сетей
Кафедра электронных вычислительных машин
Дисциплина: Базы данных

Тема «ЖД-вокзал»
Лабораторная работа №2
Создание реляционной схемы данных

Студент:
Преподаватель:

Д.А. Снитко
Д.В. Куприянова

МИНСК 2025

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 ER-ДИАГРАММА	4
2 ВИД «БУМАЖНОГО» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ	5
3 ВИД «АВТОМАТИЧЕСКОГО» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ	8
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	12

ВВЕДЕНИЕ

В лабораторной работе необходимо выполнить логическое проектирование БД путем построения реляционной схемы данных по ранее спроектированной ER-модели.

Требуется преобразовать ER- диаграмму в реляционную модель в двух вариантах: вид «бумажного» варианта преобразования и «автоматизированный». Вид «бумажного» варианта преобразования описан во втором разделе. Вид «автоматизированного» варианта преобразования описан в третьем разделе.

После выполнения двух вариантов необходимо будет сравнить полученные диаграммы и, если есть расхождения в полученных реляционных диаграммах, найти несоответствия и устранить их.

1 ER-ДИАГРАММА

Исходное задание: Создать концептуальную модель организации «ЖД-вокзал» и представить сущности и связи в виде ER-диаграммы. Концептуальная ER-диаграмма представлена на рисунке 1.

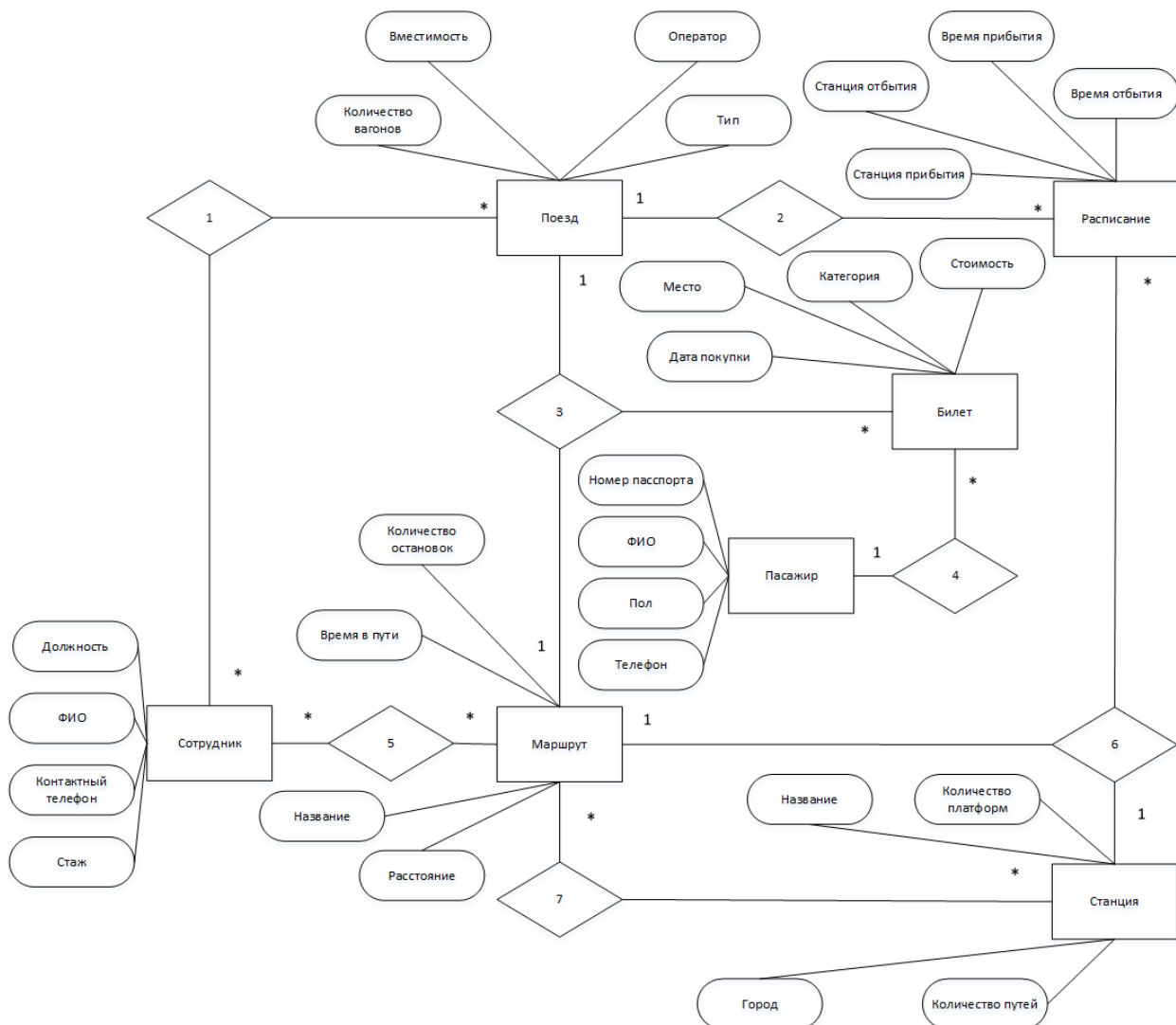


Рисунок 1 – ER-диаграмма

2 ВИД «БУМАЖНОГО» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Порядок перевода ER-модели в реляционную модель выполняется с помощью алгоритма, состоящего из пяти шагов:

Шаг 1. Каждый объект на ER-диаграмме превращается в реляционное отношение (таблицу), имя объекта становится именем таблицы. Можно выделить семь таблиц со следующими именами: «Сотрудник», «Поезд», «Расписание», «Пассажир», «Билет», «Маршрут», «Станция».

Шаг 2. Каждый атрибут объекта становится столбцом с тем же именем.

Шаг 3. Уникальные атрибуты объекта превращаются в первичный ключ таблицы. Таким образом были добавлены следующие первичные ключи: Сотрудник_id, Поезд_id, Расписание_id, Станция_id, Пассажир_id, Билет_id, Маршрут_id. Сопоставление URD и UML представлено на рисунке 2.1.

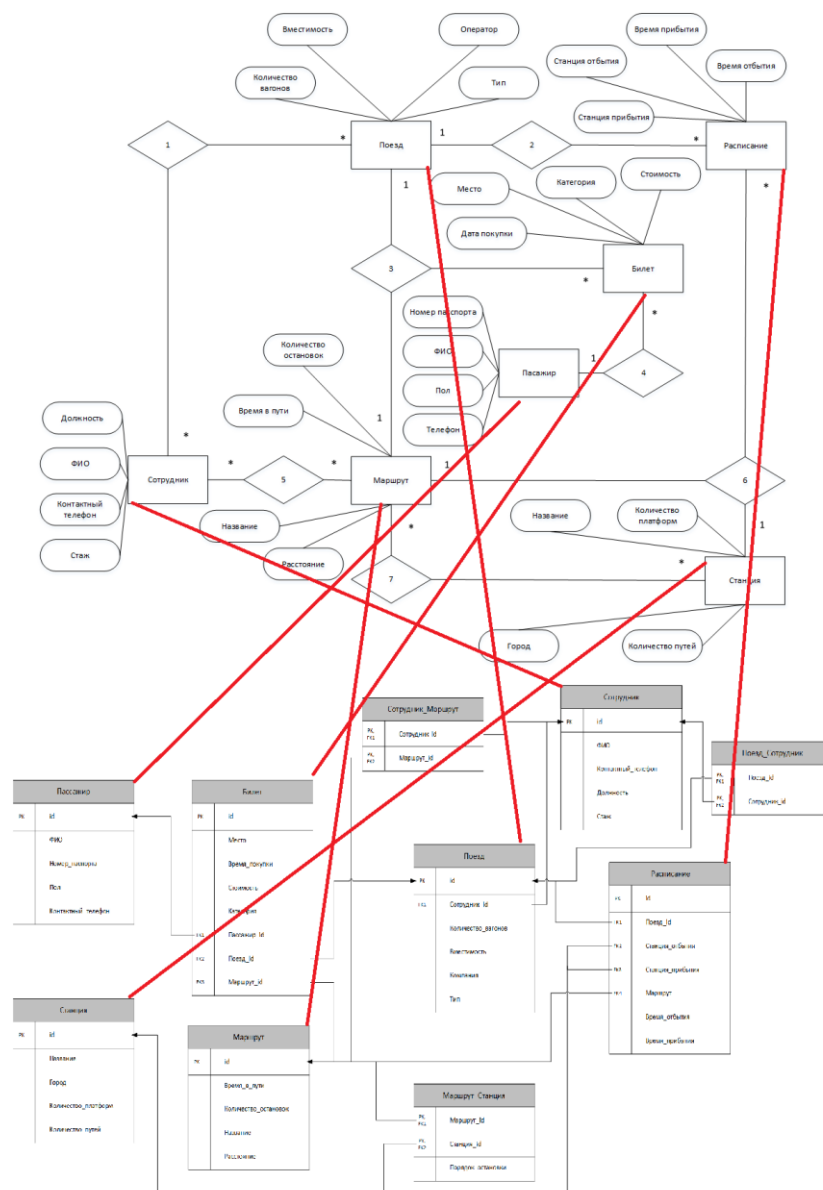


Рисунок 2.1 – Сопоставление объектов URD и UML

Шаг 4. Связи «один-ко-многим» становятся ссылками в уже существующих таблицах, при этом внешний ключ добавляется в виде столбца в таблицу, соответствующую объекту со стороны «многие» связи. На рисунке 2.2 внешние ключи ссылаются на первичные ключи целевых таблиц.

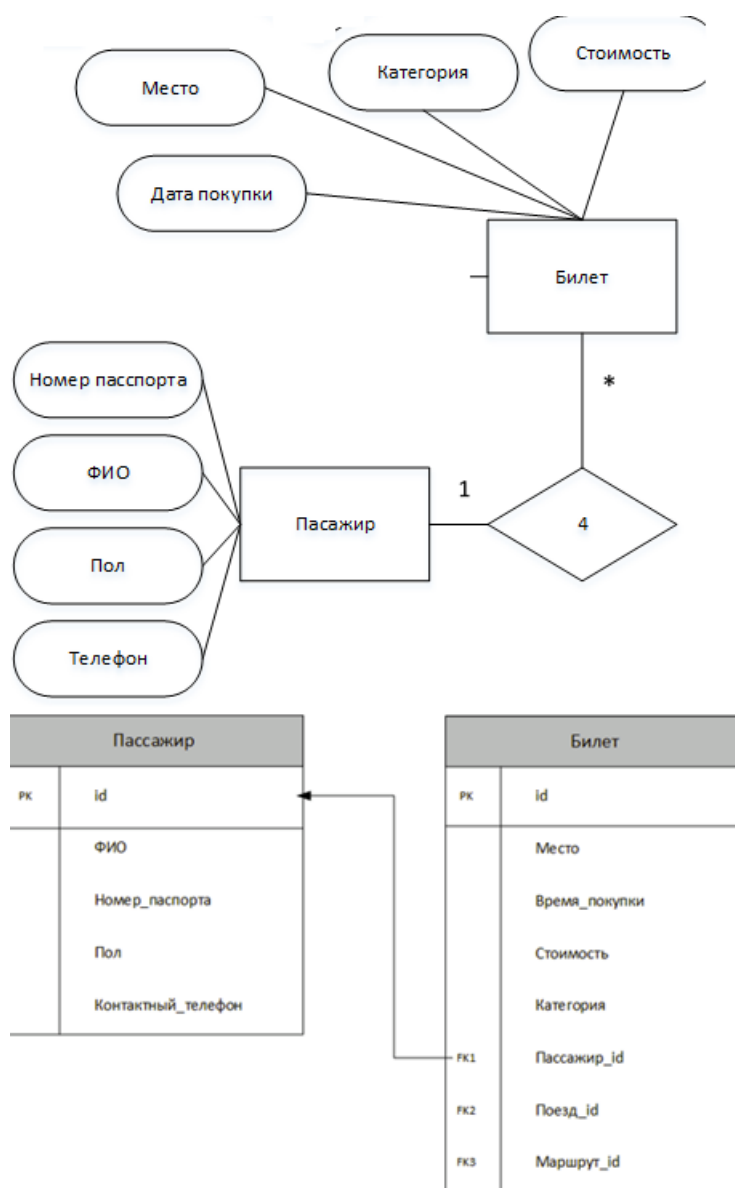


Рисунок 2.2 – Связь «один-ко-многим»

Шаг 5. Связи «многие-ко-многим» реализуются через отдельную промежуточную таблицу, она представлена на рисунке 2.3. Была создана таблица «Сотрудник_Маршрут», в которой находятся два поля внешних ключей: «Сотрудник_id» и «Маршрут_id».

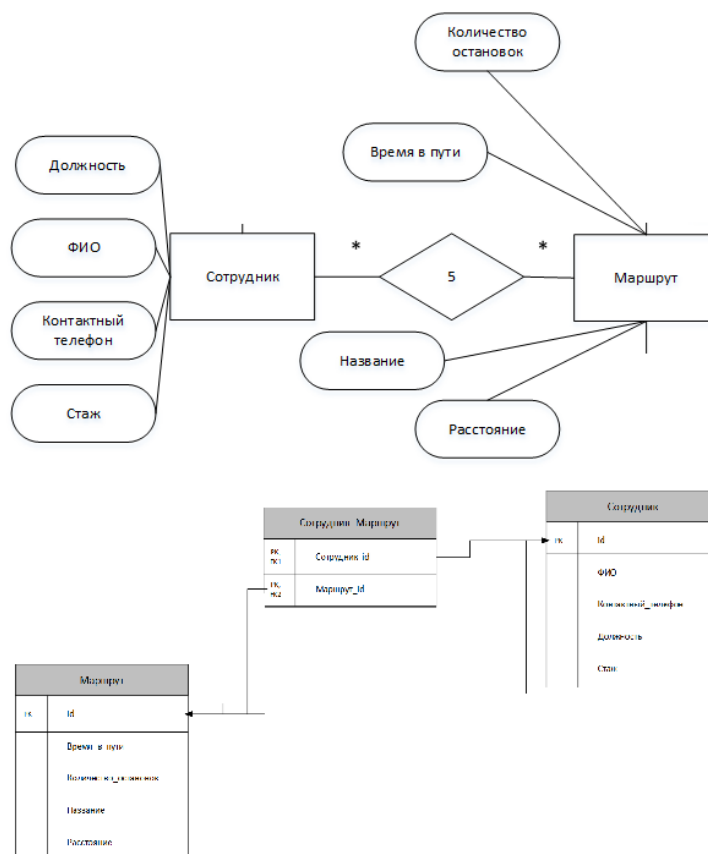


Рисунок 2.3 – Связь «многие-ко-многим»

UML-диаграмма реляционной схемы данных «бумажного» преобразования представлена на рисунке 2.4.

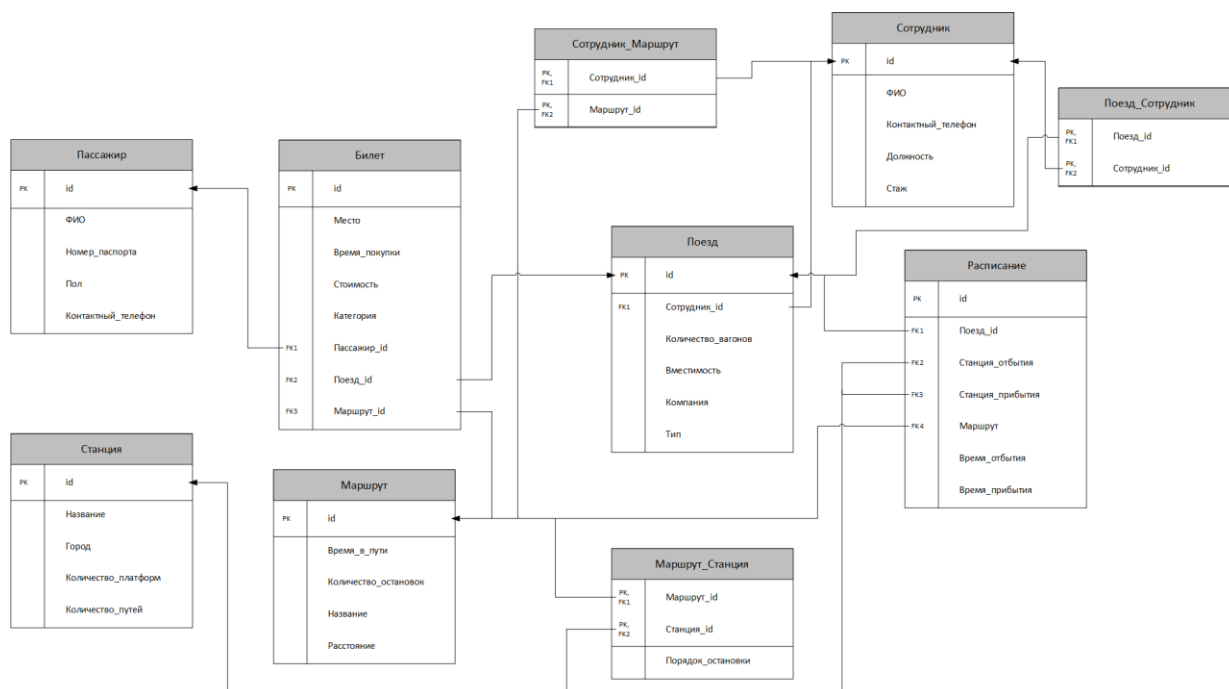


Рисунок 2.4 – UML-диаграмма

3 ВИД «АВТОМАТИЧЕСКОГО» ПРЕОБРАЗОВАНИЯ

Для перевода ER-диаграммы в реляционную диаграмму используется графический инструмент администрирования и проектирования баз данных – pgAdmin 4. Для проведения операций были выполнены следующие шаги:

Шаг 1. Открыть программу pgAdmin

Шаг 2. Открыть вкладку Tools, а далее ERD Tool

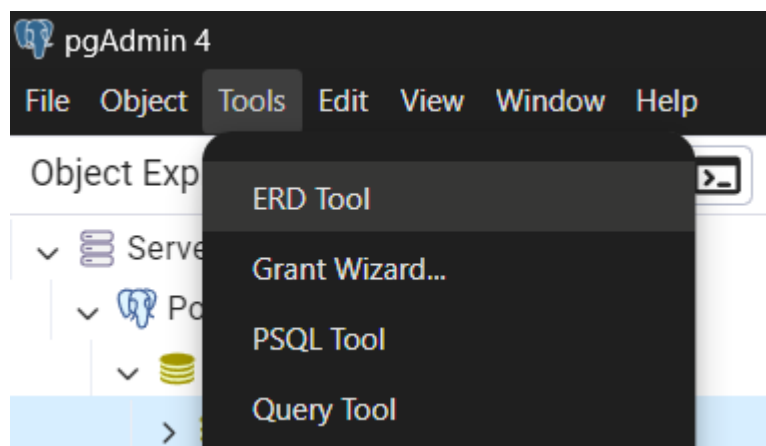


Рисунок 3.1 – Открытие вкладки ERD Tool

Шаг 3. В открывшейся зоне создать таблицу

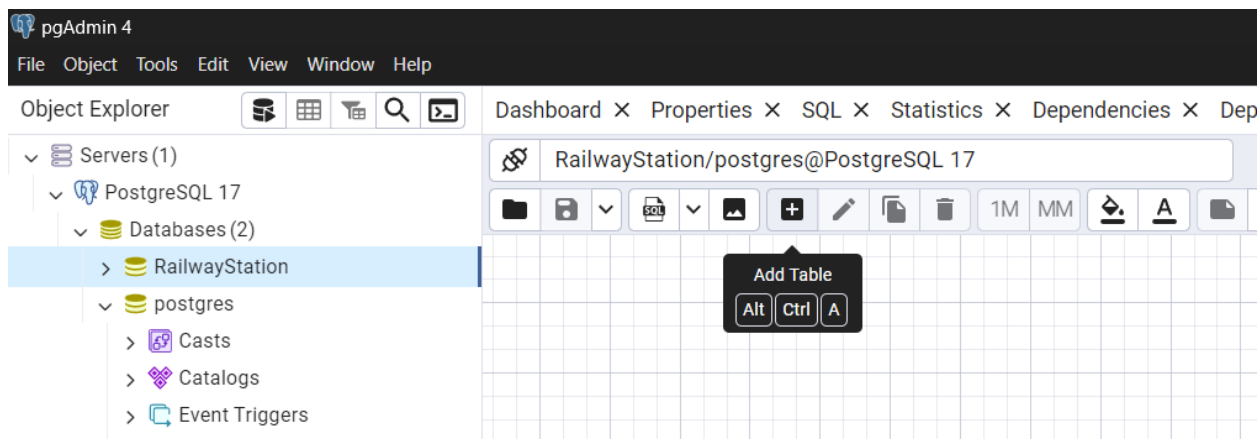


Рисунок 3.2 – Создание таблицы

Шаг 4. Ввести имя таблицы и добавить необходимые колонки

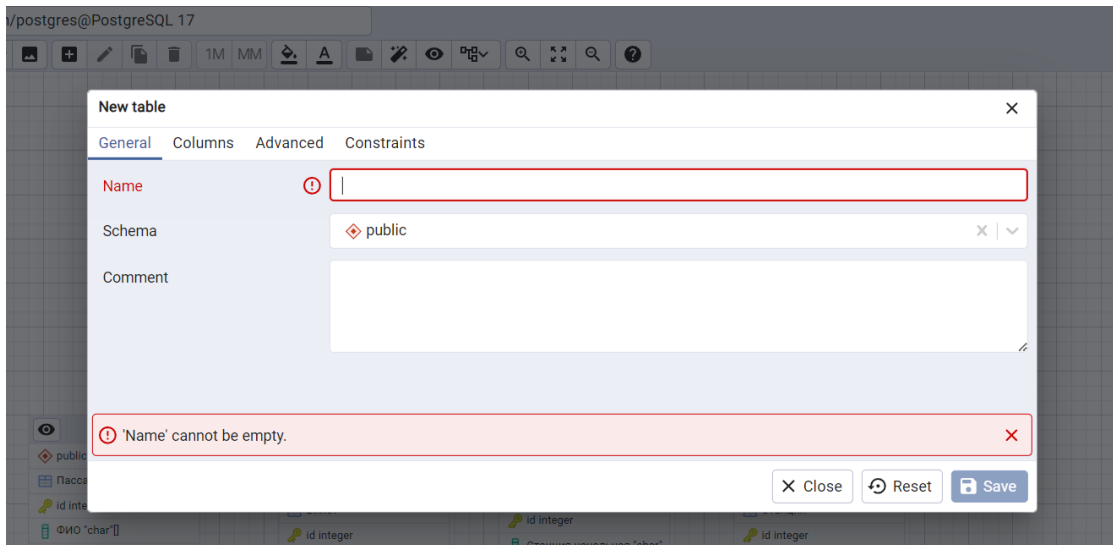


Рисунок 3.3 – Ввод имени таблицы

Шаг 5. Создать остальные нужные таблицы, и добавить связи между ними

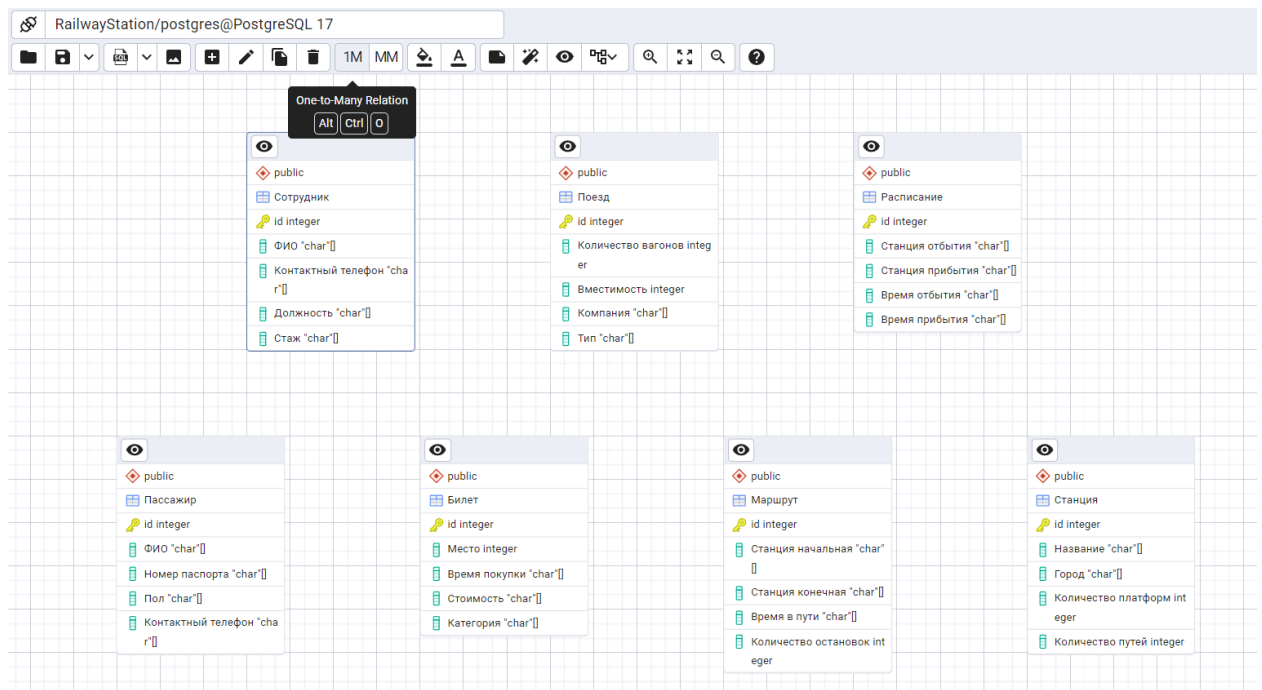


Рисунок 3.4 – Создание остальных таблиц

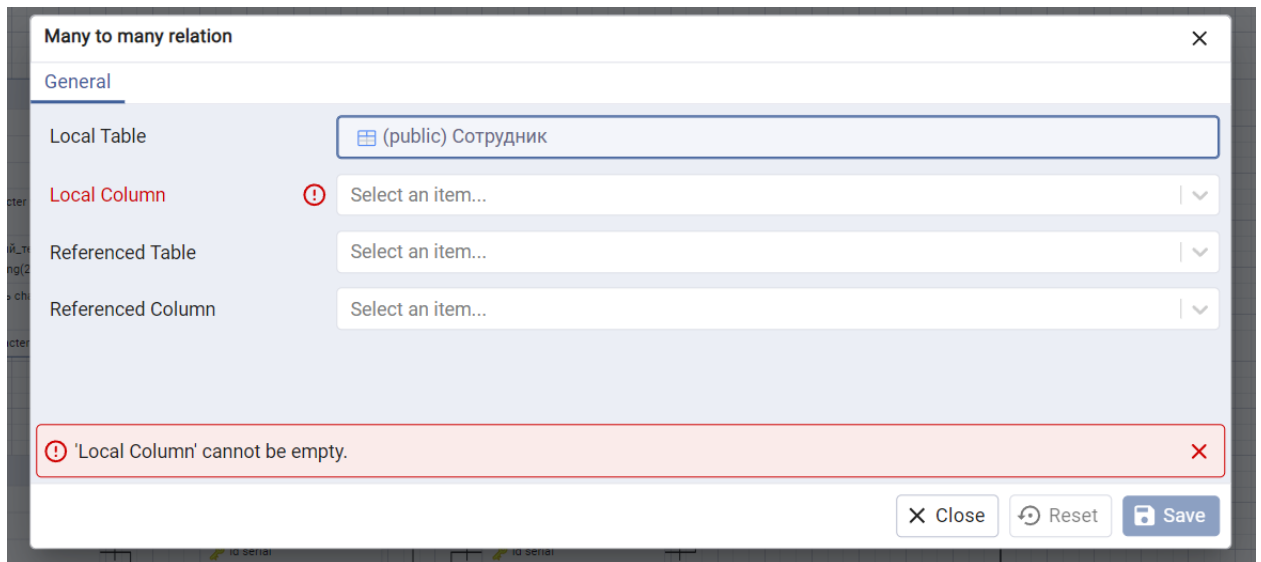


Рисунок 3.5 – Добавление связей многие ко многим

Шаг 6. Нажать на кнопку Generate SQL и выполнить SQL-код

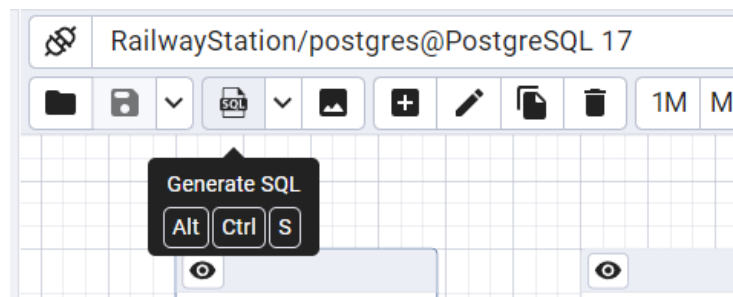


Рисунок 3.6 – Generate SQL

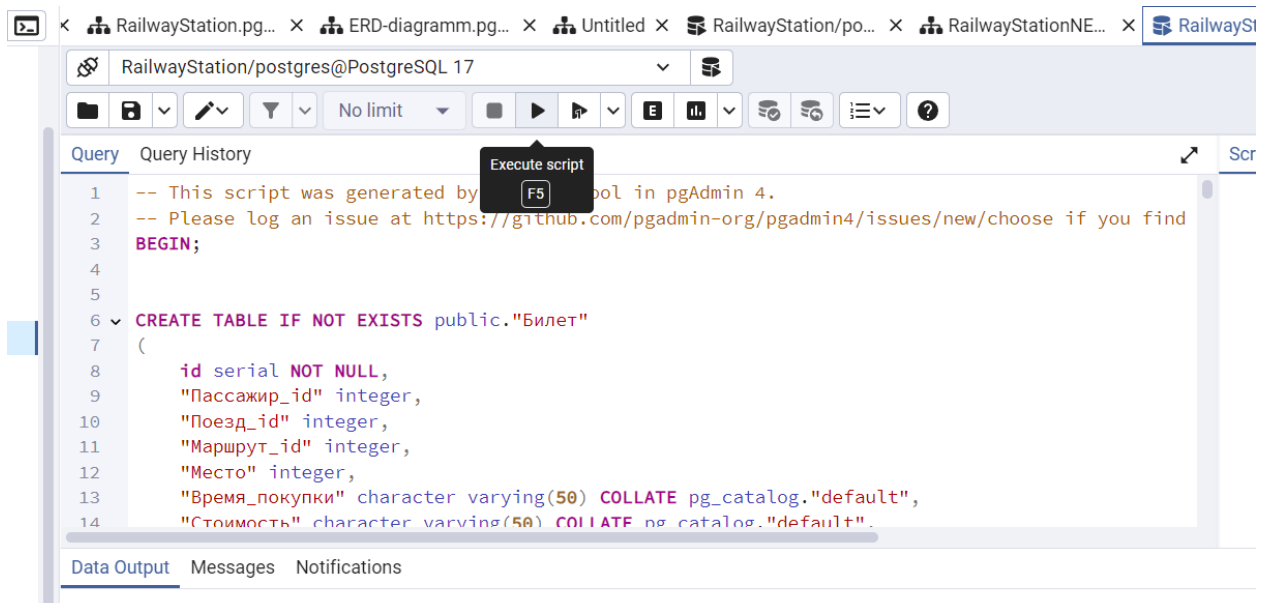


Рисунок 3.7 – Выполнить SQL-код

Шаг 7. Сохранить проект и ERD-диаграмму

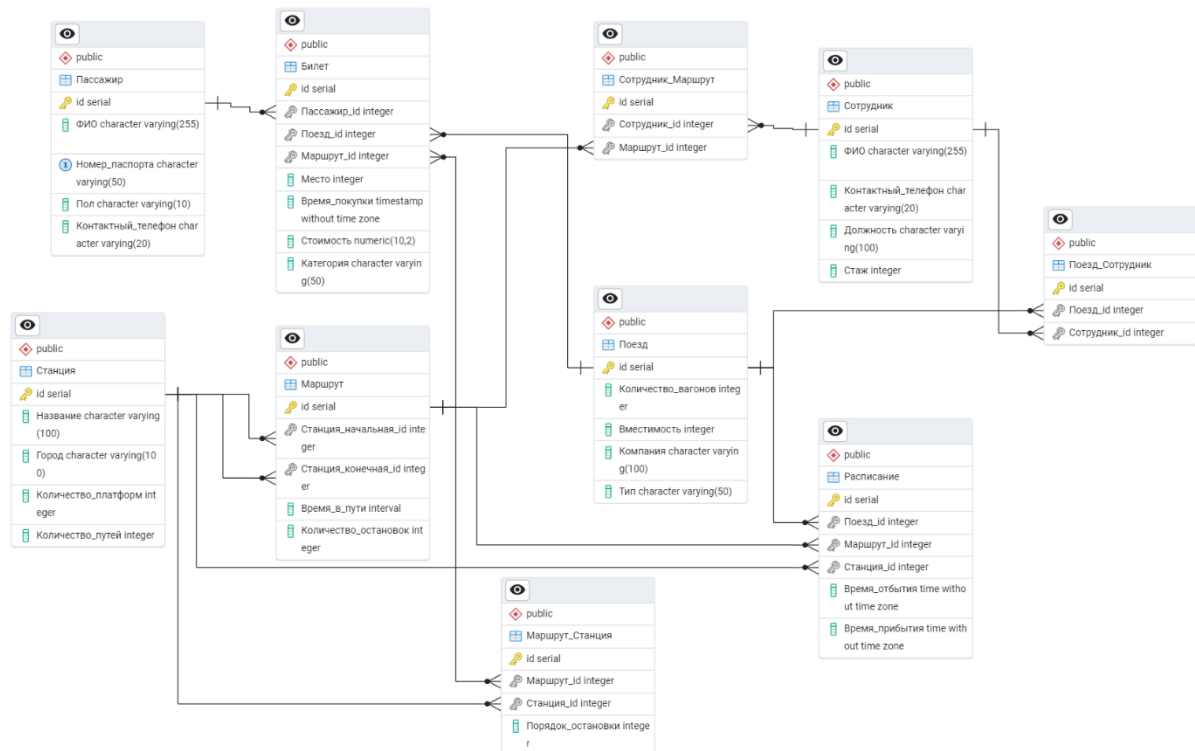


Рисунок 3.8 – ERD-диаграмма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сравнивая результаты «автоматизированного» вида преобразования и «бумажного» ошибочных несоответствий обнаружено не было. Все связи, первичные и внешние ключи расставлены верно.

В ходе выполнения лабораторной работы было выполнено логическое проектирование БД путем построения реляционной схемы данных по ранее спроектированной ER-модели. ER-диаграмма была преобразована в реляционную модель в двух вариантах: вид «бумажного» варианта преобразования и «автоматизированный».